

Issue Link										
Story										
Epic										
Feature										
Description	Chức năng này cho phép người dùng quản trị (Admin đồng bộ các kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT có tiêu là tự động hóa và quản lý tập trung các mẫu hóa đơn 1. Kết nối HĐĐT 2. Thiết lập các mẫu hợp đồng									
Document version	V1.0.0									
Document status	DONE									
Document owner	thao.nguyen@finviet.com.vn									
Chage History	<table><tr><th>Version</th><th>Published</th><th>Changed</th></tr><tr><td>CURRENT (v. 12)</td><td>Jul 11, 2025 15:10</td><td>thao.ng</td></tr><tr><td>v. 11</td><td>Jul 11, 2025 05:35</td><td>thao.ng</td></tr></table> Go to Page History	Version	Published	Changed	CURRENT (v. 12)	Jul 11, 2025 15:10	thao.ng	v. 11	Jul 11, 2025 05:35	thao.ng
Version	Published	Changed								
CURRENT (v. 12)	Jul 11, 2025 15:10	thao.ng								
v. 11	Jul 11, 2025 05:35	thao.ng								

- 1 [HO] Màn hình Quản lý mẫu hóa đơn
- 1.1 Cập nhật mẫu hóa đơn

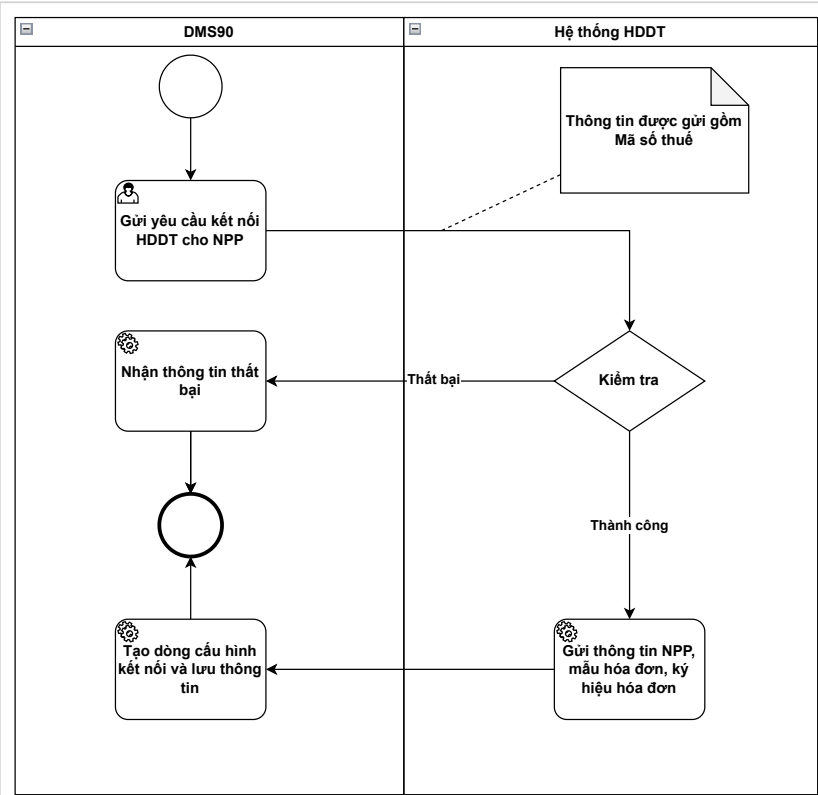
1.2 Cập nhật mẫu hóa đơn - Danh sách mẫu hóa đơn đã kết nối NPP

1.3 Chi tiết mẫu hóa đơn
- 2 [NPP] Màn hình Quản lý mẫu hóa đơn
- 3 Cron Job Tự động Phát hành Hóa đơn cuối ngày
- 3.1 Email theo các mẫu (template):

Mục đích

Cho phép người dùng định nghĩa **mối quan hệ giữa Mẫu Hóa Đơn – Ký hiệu – Kênh Bán Hàng**, từ đó hệ thống sẽ sử dụng đúng mẫu hóa đơn khi phát hành hóa đơn điện tử theo kênh tương ứng.

Quy trình kết nối hóa đơn điện tử và quản lý mẫu hóa đơn



Ghi chú

-  Người dùng thực hiện
-  Hệ thống thực hiện
-  Điều kiện (Condition)

[HO] Màn hình Quản lý mẫu hóa đơn

Dữ liệu nền

Quản lý mẫu hoá đơn

Địa lý

Kinh doanh

Sản phẩm

Quản lý mua hàng

Quản lý kho

Quản lý bán hàng

Báo cáo

Dữ liệu nền > Quản lý mẫu hoá đơn

Quản lý mẫu hoá đơn

Tìm kiếm theo mã NPP, tên NPP, Mã số thuế

Tìm kiếm

Danh sách NPP tạo hoá đơn

+ Thêm

STT	Mã NPP	Tên NPP	Mã số thuế	Trạng thái	Người tạo	Ngày tạo	Tuỳ chỉnh
1	00001	NPP Finviet	0328293479238	☒	Phạm Nhi	22/11/2024 09:09:08	
2	00002	NPP AAAA	0328293479235	☒	Phạm Nhi	22/11/2024 09:09:08	
3	00003	NPP BBBB	03282934792678	☐	Phạm Nhi	22/11/2024 09:09:08	
4	00004	NPP ABC	0328293476489	☒	Phạm Nhi	22/11/2024 09:09:08	
5	00005	NPP ECO	0328293470000	☐	Phạm Nhi	22/11/2024 09:09:08	

Trang 1 của 10

Chức năng tìm kiếm

	Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
1	Textsearch	Textbox	Có	Không	Input text. Placeholder: "Tìm theo Mã NPP, Tên NPP, Mã số thuế".
2	Tìm kiếm	button	Có	Không	Sau khi nhập textsearch → chọn Tìm kiếm → hiển thị danh sách tất cả các NPP đã kết nối thành công trên màn hình theo thông tin đã nhập Trường hợp không nhập bất kỳ dữ liệu text nào → Bấm tìm kiếm => hiển thị theo màn hình mặc định như lúc mở màn hình: Load tất cả các NPP đã kết nối thành công. - Hiển thị dạng bảng, có phân trang - Sắp xếp: Mặc định theo Ngày tạo giảm dần (mới nhất lên đầu).

Lưới danh sách NPP tạo hóa đơn

- Hiển thị dạng bảng, có phân trang
- Sắp xếp: Mặc định theo Ngày tạo giảm dần (mới nhất lên đầu).'
- Phân quyền dữ liệu người dùng xem dữ liệu

	Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
1	STT	Datacolumns	Không	Không	Số thứ tự
2	Mã nhà phân phối	Datacolumns	Không	Không	Mã định danh của NPP.
3	Tên nhà phân phối	Datacolumns	Không	Không	Tên nhà phân phối Hyperlink xem chi tiết Thông tin nhà phân phối, Lịch sử cập nhật
4	Mã số thuế	Datacolumns	Không	Không	Mã số thuế của NPP
5	Trạng thái	Datacolumns	Có	Không	Toggle Switch (ON/OFF). - Trạng thái ON bật tính năng sử dụng hóa đơn điện tử của NPP trên đơn hàng bán. - Trạng thái OFF không bật tính năng sử dụng hóa đơn điện tử của NPP trên đơn hàng bán -- 1/ Người dùng nhấn vào Toggle Switch để chuyển sang ON. Hệ thống hiển thị popup xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn BẬT tính năng Hóa đơn điện tử cho NPP [Tên NPP]?" Nút: [Hủy] [Đồng ý] Nếu người dùng chọn [Đồng ý]: - Kiểm tra trùng lặp MST đang hoạt động. - Hệ thống lấy MST của NPP đang được bật. - Truy vấn trong cơ sở dữ liệu để tìm xem có bản ghi kết nối của một NPP khác nào đang sử dụng cùng MST này và có trạng thái là ON hay không. - Nếu TÌM THẤY: - Chặn hành động. Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: "Mã số thuế [MST] này đang được sử dụng bởi Nhà phân phối [Tên NPP đang active]. Vui lòng tắt kết nối của NPP đó trước." - Toggle Switch tự động bật trở lại về trạng thái OFF. - Kiểm tra trùng lặp NPP đang hoạt động. - Hệ thống lấy Mã NPP của NPP đang được bật. - Truy vấn trong cơ sở dữ liệu để tìm xem có bản ghi kết nối của một MST khác nào đang sử dụng cùng NPP này và có trạng thái là ON hay không. - Nếu TÌM THẤY: - Chặn hành động. Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: "Nhà phân phối [Tên NPP] này đang được sử dụng bởi Mã số thuế khác [MST đang active]. Vui lòng tắt kết nối của NPP đó trước." - Toggle Switch tự động bật trở lại về trạng thái OFF. - Thỏa một trong 2 điều kiện kiểm tra => Quy trình kết thúc. Nếu KHÔNG TÌM THẤY: - Hành động hợp lệ. Hệ thống cập nhật trạng thái của bản ghi kết nối NPP thành ON. - Hiển thị thông báo thành công: "Đã bật thành công tính năng Hóa đơn điện tử cho NPP [Tên NPP]." - Quy trình kết thúc. Nếu người dùng chọn [Hủy]: tắt popup confirm. 2/ Khi người dùng nhấn vào Toggle Switch để chuyển sang OFF: - Hệ thống hiển thị popup xác nhận đơn giản: "Bạn có chắc chắn muốn TẮT tính năng Hóa đơn điện tử cho NPP [Tên NPP]?" Nút: [Hủy] [Đồng ý] - Nếu người dùng chọn [Đồng ý] - Hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện tiên quyết (Pre-condition Check): Ngay lập tức, hệ thống thực hiện một truy vấn để kiểm tra xem NPP này có bất kỳ hóa đơn nào đang ở trạng thái Khởi tạo hay không. Trường hợp A: KHÔNG có hóa đơn Khởi tạo tồn động

	Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
					- Hệ thống cập nhật trạng thái NPP thành OFF. - Hiển thị thông báo thành công: "Đã tắt thành công tính năng Hóa đơn điện tử cho NPP [Tên NPP]." - Quy trình kết thúc. Sau khi tắt, các đơn hàng mới sẽ không thể tạo hóa đơn điện tử. Trường hợp B: CỐ hóa đơn Khởi tạo tồn đọng - Hệ thống sẽ chặn hoàn toàn việc tắt NPP. - Hệ thống hiển thị popup thông báo Lỗi: "Không thể tắt tính năng HĐĐT cho NPP [Tên NPP] vì đang tồn tại [X] hóa đơn trạng thái Khởi tạo chưa được xử lý. Vui lòng truy cập màn hình "Quản lý Hóa đơn điện tử" để Phát hành hoặc Hủy tắt cả các hóa đơn nháp này trước khi thực hiện lại thao tác tắt." chọn [Đã hiểu] - Hành động: - Toggle Switch tự động bật trở lại về trạng thái ON. - Sau khi người dùng nhấn [Đã hiểu], popup đóng lại. - Quy trình kết thúc mà không có sự thay đổi nào về trạng thái.
6	Người tạo	Data columns	Không	Không	Tên tài khoản người thực hiện tạo kết nối.
7	Ngày tạo	Datacolumns	Không	Không	Định dạng dd-mm-yyyy HH:MM:ss.
8	Tùy chỉnh	Button	Không	Không	Hành vi Nhấn icon "Cập nhật": Chuyển hướng đến popup "Cập nhật mẫu hóa đơn" với ID của dòng đó. Mô tả - Thao tác click nút Edit - Hệ thống kiểm tra trạng thái kết nối NPP - Nếu trạng thái = ON => Chuyển hướng đến popup "Cập nhật mẫu hóa đơn" với ID của dòng đó. - Nếu trạng thái = OFF. => Chuyển hướng đến popup "Chi tiết mẫu hóa đơn" với ID của dòng đó
9	Thêm	Button	Không	Không	Hành vi Nhấn nút "Thêm mới": Chuyển hướng đến màn hình "Cập nhật mẫu hóa đơn" Cập nhật mẫu hóa đơn Thông tin kết nối HĐĐT Nhà phân phối * NPP HCM Mã số thuế * Thêm Thông tin doanh nghiệp --- Danh sách mẫu hoá đơn --- Lấy mẫu hóa đơn

Cập nhật mẫu hóa đơn

Cập nhật mẫu hóa đơn

Thông tin kết nối HSDT

Nhà phân phối *

Mã số thuế *

Thêm

NPP HCM

Nhập

Thông tin doanh nghiệp

Danh sách mẫu hoá đơn

Lấy mẫu hóa đơn

Mô tả:

	Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
1	Nhà phân phối	Select onechoice	Có	Có	Mở danh sách: Khi người dùng nhấp vào trường "Mã nhà phân phối", một danh sách các nhà phân phối sẽ được hiển thị. Danh sách bao gồm các thông tin: Mã NPP, Tên NPP thuộc phân quyền người dùng và chưa được kết nối trên màn hình hoặc Đã kết nối nhưng có Trạng thái = OFF • Trường hợp 1 (Account thuộc 1 NPP): • Hiển thị mặc định tên NPP đó disabled (không cho thay đổi). • Trường hợp 2 (Account thuộc nhiều NPP): • Field là một dropdown có thể tìm kiếm. • Khi người dùng gõ vào ô tìm kiếm, hệ thống gọi API GET để tìm kiếm LIKE theo Mã NPP, Tên NPP, SĐT. • Danh sách kết quả hiển thị dạng: [Mã NPP] - [Tên NPP] • Khi người dùng chọn một NPP, ô input sẽ hiển thị [Tên NPP]. Hệ thống lưu lại NPP đã chọn. Tìm kiếm và chọn: Người dùng có thể cuộn danh sách hoặc nhập từ khóa (Mã NPP, Tên NPP hoặc SĐT) để tìm kiếm nhà phân phối mong muốn. Sau đó, chọn một nhà phân phối bằng cách nhấp vào mục trong danh sách. Chỉ cho phép chọn một giá trị. Placeholder: "Chọn nhà phân phối" Yêu cầu bắt buộc: Trường này bắt buộc phải chọn. Nếu người dùng không chọn, khi nhấn nút "Thêm", hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: "Trường nhà phân phối là bắt buộc!" Hiển thị lựa chọn: Sau khi chọn, tên nhà phân phối được hiển thị trong ô chọn. Xóa lựa chọn: Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng xóa để bỏ chọn nhà phân phối. Nếu đã chọn nhưng sau đó xóa, trường được xem là chưa hợp lệ cho đến khi chọn lại.
2	Mã số thuế	Text(14)	Có	Có	Nhập dữ liệu: Người dùng nhập chuỗi ký tự (là số, không khoảng cách và cho nhập ký tự, không cho nhập text) mã số thuế vào ô text. Nhập sai định dạng: "Mã số thuế không đúng định dạng" Placeholder: "Nhập vào mã số thuế" Yêu cầu bắt buộc: Trường này bắt buộc. Nếu bỏ trống khi nhấn "Thêm", hệ thống hiển thị thông báo: "<i>Trường mã số thuế là bắt buộc!</i>" Xóa dữ liệu: Người dùng có thể thủ công xóa toàn bộ nội dung để nhập lại.
3	Thêm	Button	Có	Không	Chức năng: Khi nhấn, hệ thống thực hiện Kích hoạt luồng kiểm tra và tạo kết nối. 1. Validation • Kiểm tra NPP đã được chọn chưa. Nếu chưa, hiển thị lỗi: "Trường Mã nhà phân phối là bắt buộc!" dưới ô input. • Kiểm tra Mã số thuế đã được nhập chưa. Nếu chưa, hiển thị lỗi: "Trường Mã số thuế là bắt buộc!" dưới ô input. • Nếu đủ thông tin → xử lý tiếp bước 2. 2. Backend nhận request và gọi API của hệ thống Thuế điện tử (HĐĐT) để xác thực MST (https://be-docs-test-api.finviet.com.vn:6868/eco-invoice/api/invoices/get-merchant-info.) a. Thất bại (Fail Response): i. Một trong 3 option đều hợp lệ: 1. Popup (Alert): "Kết nối thất bại: Không tìm thấy thông tin cho mã số thuế này." 2. Toast message: Thông báo ngắn gọn ở góc màn hình: Hiển thị kết quả "Không tìm thấy thông tin cho mã số thuế này." 3. Dưới ô MST: Hiển thị text lỗi ngay dưới ô nhập liệu: Hiển thị kết quả "Không tìm thấy thông tin cho mã số thuế này." b. Thành công (Success Response):

	Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
					- Nhận API HĐĐT trả về thông tin doanh nghiệp và hiển thị thông tin trên màn hình "Cập nhật mẫu hóa đơn" với ID NPP thành công Trạng thái mặc định: Enable: Khi cả hai trường đều đã điền hợp lệ. Disable: Khi một trong hai trường còn thiếu hoặc không hợp lệ.

Cập nhật mẫu hóa đơn - Danh sách mẫu hóa đơn đã kết nối NPP

Hiển thị chi tiết thông tin kết nối và cho phép quản lý các mẫu hóa đơn.

Cập nhật mẫu hóa đơn

Thông tin kết nối HĐĐT

Nhà phân phối *

NPP HCM

Mã số thuế *

09498540346

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh

NPP HCM

Số điện thoại

0908766567

Địa chỉ doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh

34 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Cổng kết nối *

BKAV

Cấu hình thời điểm ký tự động

21:00

Địa chỉ Email *

abc@gmail.com

Thời gian lấy mẫu hóa đơn gần nhất

25/06/2025 11:25:06

Danh sách mẫu hoá đơn

+ Thêm kênh

↺ Lấy mẫu hóa đơn

STT	Kênh bán hàng	Mẫu hóa đơn	Tự động ký	Trạng thái	Tùy chỉnh
1	Key Account	001 - WP8293479238			
2	Modern Trade ...	002			
3	Modern Trade ...	003			

Trang 1 của 10

«

<

>

»

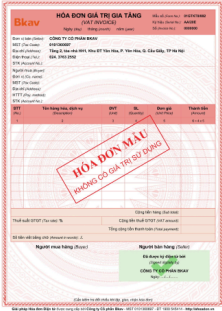
Lưu

Mô tả

Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
Sau khi kết nối thành công ▪ Disable: Không cho phép chỉnh sửa thông tin ▪ Lưu NPP, Mã số thuế, Trạng thái = ON ▪ Ấn button "Thêm" Label: Thông tin kết nối HDDĐT				
Nhà phân phối	Datacolumns	Không	Không	Text, không cho sửa.
Mã số thuế	Datacolumns	Không	Không	Text, không cho sửa.
Label: Thông tin doanh nghiệp ▪ Không cho phép chỉnh sửa thông tin				
Tên doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh	Datacolumns	Không	Không	Text, không cho sửa. Tên công ty lưu theo thông tin MST hợp lệ trả về của hệ thống HDDĐT = 'storeName'
Số điện thoại	Datacolumns	Không	Không	Text, không cho sửa. Tên công ty lưu theo thông tin MST hợp lệ trả về của hệ thống HDD = "phone"
Địa chỉ doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh	Datacolumns	Không	Không	Text, không cho sửa. Tên công ty lưu theo thông tin MST hợp lệ trả về của hệ thống HDD = "address"
Cổng kết nối	Dropdown list - Selectbox (onechoice)	Không	Không	▪ Cổng kết nối: default BKAV
Cấu hình thời điểm ký tự động	Toggle (ON/OFF)	Có	Không	Default = OFF; ON: Hiện thị field để input thời gian ký tự động (Chỉ hiển thị khi ON) ▪ Định dạng HH:mm (24h format). Time Picker ▪ Placeholder: --:-- -- : -- ▪ Mặc định: 21:00 ▪ Validation: Giá trị hợp lệ từ 00:00 → 23:xx; ▪ Trong đó xx: cho chọn 3 khung phút: 00; 15; 30 ▪ Không được null nếu toggle đang bật ▪ Tooltip: "Hệ thống sẽ tự động ký số vào thời điểm này trong ngày làm việc" ▪ Không nhập khi lưu hiển thị inline: "Trường @tên field là bắt buộc!" OFF: Ấn khung thông tin input thời gian, ấn Địa chỉ email Cron Job Tự động Phát hành Hóa đơn cuối ngày
Địa chỉ email				Hiện thị Địa chỉ email (Chỉ hiển thị khi Cấu hình thời điểm ký tự động= ON): • Default trống • Placeholder: Nhập vào địa chỉ email • Format: email hợp lệ có đuôi @gmail./ @domain công ty. nhập sai thông báo inline: "Địa chỉ email không hợp lệ!" • Không được null nếu toggle đang bật, không nhập khi lưu hiển thị inline: "Trường @tên field là bắt buộc!"
Thời gian lấy mẫu hóa đơn gần nhất	Datacolumns	Không	Không	hiển thị thời gian lần đồng bộ lấy mẫu hóa đơn gần nhất, hiển thị thông tin theo dd-mm-yyyy h24:mi:ss Định dạng dd-mm-yyyy HH:MM:ss.

Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
Lấy mẫu hóa đơn	Button	Có	Không	Button "Lấy mẫu hóa đơn": Kích hoạt việc lấy lại thông tin mẫu hóa đơn mới nhất của HDDT, API: https://be-docs-test-api.finviet.com.vn:6868/eco-invoice/api/invoices/get-merchant-info Khi nhấn vào thực hiện gọi API Lấy thông tin (Mô tả: https://be-docs-test-api.finviet.com.vn:6868/eco-invoice/api/invoices/get-merchant-info) để cập nhật lại thông tin doanh nghiệp nếu có và cập nhật lại Lân đồng bộ gần nhất. Mô tả về danh sách mẫu hóa đơn các lần đồng bộ thay đổi: Lần 1: Đồng bộ, hệ thống HDDT trả về 4 mẫu: A, B, C, D (mô tả thêm Default hiển thị dòng đầu tiên trên list danh sách mẫu hóa đơn có selectmulti 4 mẫu và trạng thái = ON) - Hành vi trên UI: Dropdown "Mẫu hóa đơn" ở TẤT CẢ các dòng trong lưới sẽ được cập nhật với đầy đủ 4 lựa chọn: A, B, C, D. Người dùng tiến hành cấu hình: Dòng 1: Kênh bán hàng "Key Account" -> Chọn Mẫu hóa đơn A. Dòng 2: Kênh bán hàng "Modern Trade" -> Chọn Mẫu hóa đơn B. Dòng 3: Kênh bán hàng "GT" -> Chọn Mẫu hóa đơn C. Người dùng nhấn "Lưu". Cấu hình được ghi nhận. Lần 2: Cấu hình hiện tại: Đã lưu như Lần 1. Người dùng nhấn "Lấy mẫu hóa đơn". HDDT trả về danh sách mới: [A, B] Hành vi trên UI: Cập nhật nguồn dữ liệu chung: Nguồn dữ liệu cho tất cả các dropdown "Mẫu hóa đơn" giờ chỉ còn [A, B]. Xử lý từng dòng trong lưới: Hệ thống sẽ duyệt qua từng dòng đã cấu hình: Dòng 1 (Đang chọn mẫu A): - Mẫu A vẫn tồn tại trong danh sách mới. - Dropdown "Mẫu hóa đơn" của dòng này vẫn giữ nguyên giá trị đã chọn là A. - Khi người dùng nhấn vào dropdown, nó sẽ hiển thị 2 lựa chọn A, B. Dòng 2 (Đang chọn mẫu B): - Tương tự dòng 1, mọi thứ giữ nguyên. Dòng 3 (Đang chọn mẫu C - Mẫu đã bị xóa): - Mẫu C không còn tồn tại trong danh sách mới. Hệ thống sẽ VÔ HIỆU HÓA (disable) dropdown "Mẫu hóa đơn" của dòng này. - Để người dùng nhận biết, - highlight màu đỏ cho cả dòng và disable giá trị mẫu C trong dropdown. Hoặc chỉ hiển thị mã (ID) mẫu hóa đơn C và disable giá trị mẫu C trong dropdown không cho chọn Lưu ý: - Cấu hình mapping kênh bán hàng giữ nguyên như đã lưu, - Các toggle "Tự động ký" bị disable - Toggle "Trạng thái" auto chuyển thành OFF và cũng bị disable. - Khi chọn lại mẫu hóa đơn khác hợp lệ thì enable các toggle "Tự động ký", "Trạng thái" của dòng,
Thêm	Button	Có	Không	Chọn thêm 1 dòng trên lưới danh sách mẫu hóa đơn,
Danh sách mẫu hóa đơn				

Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
STT				Số thứ tự dòng trên lưới danh sách
Kênh bán hàng	Dropdown list - Selectbox multi choice	Có	Có	Không chọn hiển thị Placeholder: Chọn kênh bán hàng Khi kết nối lần đầu tiên API trả về danh sách các mẫu hóa đơn thì Lưới danh sách hiển thị 1 dòng, có select multichoice all kênh bán hàng của hệ thống. Lấy danh sách các kênh bán hàng đang hoạt động trên DMS Hiển thị các option đã chọn dưới dạng thẻ tags, cho phép chọn lại một hoặc nhiều lựa chọn khác item 01 × item 02 × × Kênh bán hàng 2 Kênh bán hàng 3 Kênh bán hàng 4 Kênh bán hàng 5 Khi không cho phép chọn trùng với các kênh bán hàng đã chọn trong danh sách Dòng 1: Chọn tất cả các kênh bán hàng cho Mẫu hóa đơn 1 → mẫu 2: disable tất cả các kênh bán hàng đã chọn ở mẫu 1, không cho chọn kênh nào cả Dòng 1: Chọn kênh bán hàng A cho Mẫu hóa đơn 2 - Dòng 2: Khi chọn Kênh bán hàng disable kênh A - Chỉ chọn các kênh còn lại trừ kênh đã được chọn trước Tương tự, Dòng n, khi chọn Kênh bán hàng Disable tất cả các kênh đã chọn trước đó.
Mẫu hóa đơn	Dropdown list - Selectbox (onechoice)	Có	Có	Mẫu hóa đơn: thông tin lưu lại từ trường templateCode từ response success của hệ thống HDDT. Ký hiệu HĐ: thông tin lưu lại từ trường invoiceSeries từ response success của hệ thống HDDT. Khi kết nối lần đầu tiên API trả về danh sách các mẫu hóa đơn thì Lưới danh sách hiển thị 1 dòng, mã mẫu hóa đơn mặc định chọn mẫu đầu tiên trong danh sách trả về. Thứ tự hiển thị mẫu hóa đơn theo list từ API trả về của HDDT. Cho phép chọn một Mẫu hóa đơn Hiển thị danh sách các mẫu hóa đơn để chọn Hiển thị trong combo chọn: Mẫu hóa đơn - Ký hiệu hóa đơn Trên lưới danh sách hiển thị: Mẫu hóa đơn - Ký hiệu hóa đơn và icon view mẫu hóa đơn - Click vào icon trên lưới danh sách hiển thị popup xem mẫu hóa đơn dạng file pdf như hình

Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
				 • Cho phép chọn lại mẫu hóa đơn khác • Cho phép chọn một mẫu hóa đơn để áp dụng cho nhiều kênh bán hàng • Dòng 1, chọn kênh A - Mẫu hóa đơn 1- Ký hiệu hóa đơn 1. hợp lệ • Dòng 2, chọn kênh B - Mẫu hóa đơn 1- Ký hiệu hóa đơn 1. hợp lệ • Dòng 3, Chọn kênh (loại trừ A, B) - Mẫu hóa đơn 2 - Ký hiệu hóa đơn 2. hợp lệ
Tự động ký	Toggle Switch (ON/OFF)	Có	Không	Khi kết nối lần đầu tiên API trả về danh sách các mẫu hóa đơn thì Lưới danh sách hiển thị 1 dòng và Tự động ký = ON Khi thêm mới 1 dòng: Tự động ký = ON • Trạng thái ON bật tính năng tự ký khi phát hành hóa đơn điện tử • Trạng thái OFF không bật tính năng tự ký khi phát hành hóa đơn điện tử, người dùng phải ký thủ công từng hóa đơn. Confirm trước khi bật/tắt: "Bạn có chắc chắn muốn thay đổi trạng thái tự ký khi phát hành hóa đơn điện tử ? Đồng ý/ Hủy
Trạng thái	Toggle Switch (ON/OFF)	Có	Không	Khi kết nối lần đầu tiên API trả về danh sách các mẫu hóa đơn thì Lưới danh sách hiển thị 1 dòng và Trạng thái = ON Khi thêm mới 1 dòng: Trạng thái = ON Confirm trước khi bật/tắt: Bạn chắc chắn muốn thay đổi trạng thái áp dụng mẫu hóa đơn cho kênh bán hàng đã chọn. Đồng ý/ Hủy • Default = ON mẫu hóa đơn đầu tiên, còn lại OFF. Khi thêm mới một kênh → default dòng mới thêm = OFF • Trạng thái ON: Sử dụng mẫu hóa đơn cho kênh bán hàng đã chọn ▪ Khi bật kiểm tra Kênh bán hàng, Mẫu hóa đơn, đã có dữ liệu hay chưa ▪ Có => Toggle = ON ▪ Thiếu dữ liệu bắt buộc → bolder, inline "Trường @tên field là bắt buộc!" • Trạng thái OFF: KHÔNG sử dụng mẫu hóa đơn cho kênh bán hàng đã chọn
Lưu	Button	Có	Không	Icon Lưu: Lưu thông tin điều chỉnh "Kênh bán hàng" trên từng line. ▪ Check các trường bắt buộc, nếu thiếu thì không cho lưu, báo lỗi inline: Trường @tên field là bắt buộc! ▪ Thông báo "Lưu thành công!" ▪ Không chọn lưu đồng nghĩa với việc dữ liệu "Kênh bán hàng" thay đổi trên từng line không được lưu xuống DB
Đóng (Dấu x)	Icon	Có	Không	1. Hệ thống kiểm tra • Hệ thống kiểm tra trạng thái form đã bị thay đổi so với ban đầu hay chưa. các thay đổi: • Thêm một dòng cấu hình mới. • Thay đổi lựa chọn trong bất kỳ dropdown nào (Kênh bán hàng, Mẫu hóa đơn,). • Bật/tắt bất kỳ Toggle nào (Tự động ký, Trạng thái).

Tên Trường	Loại dữ liệu	Cho phép thao tác?	Bắt buộc nhập liệu?	Mô tả
				• Và Nhấn nút "Lấy mẫu hóa đơn" và hành động đó đã gây ra sự thay đổi trên giao diện (ví dụ: vô hiệu hóa một dòng). • Nếu form CHƯA bị thay đổi: Hệ thống sẽ đóng ngay màn hình mà không cần hỏi gì thêm. • Nếu form ĐÃ bị thay đổi (như trong kịch bản của bạn): Chuyển đến Bước 2. 2. Hiện thị Popup Cảnh báo Hủy thay đổi • Hệ thống sẽ hiển thị một popup/modal để cảnh báo người dùng và yêu cầu xác nhận. • Nội dung Popup: • Bạn chắc chắn muốn thoát. Các dữ liệu thay đổi sẽ không lưu? Đồng ý/ Hủy • Đồng ý: tắt không lưu dữ liệu thay đổi • Hủy: tắt popup và vẫn ở lại màn hình.

Chi tiết mẫu hóa đơn

Chi tiết mẫu hóa đơn

Thông tin kết nối HDDT

Nhà phân phối *

NPP HCM

Mã số thuế *

09498540346

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh

NPP HCM

Số điện thoại

0908766567

Địa chỉ doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh

34 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Cổng kết nối *

BKAV

Cấu hình thời điểm ký tự động

21:00

Địa chỉ Email *

abc@gmail.com

Thời gian lấy mẫu hóa đơn gần nhất

25/06/2025 11:25:06

Danh sách mẫu hoá đơn

STT	Kênh bán hàng	Mẫu hoá đơn	Tự động ký	Trạng thái	Tùy chỉnh
1	Key Account	001 - WP8293479238			
2	Key Account	001 - WP8293479238			
3	Key Account	001 - WP8293479238			

Trang 1 của 10

Tab chi tiết hiển thị màn hình như màn hình cập nhật mẫu hóa đơn nhưng:

- Ẩn button "Thêm, thêm kênh, Lấy mẫu hóa đơn"
- Disable: tắt cả các thông tin và toggle trên màn hình

[NPP] Màn hình Quản lý mẫu hóa đơn

Màn hình:

ecodms

Nhà phân phối: NPP Huỳnh Thuý Anh

Vai trò: Distributor Admin

Finviet

Dữ liệu nền

Quản lý mẫu hoá đơn

Quản lý mẫu hoá đơn

Địa lý

Kinh doanh

Sản phẩm

Quản lý mua hàng

Quản lý kho

Quản lý bán hàng

Báo cáo

Dữ liệu nền > Quản lý mẫu hóa đơn

Quản lý mẫu hóa đơn

Thông tin kết nối HDDT

Nhà phân phối *
NPP HCM

Mã số thuế *
09498540346

Trạng thái
☒

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh
NPP HCM

Số điện thoại
0908766567

Địa chỉ doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh
34 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Cổng kết nối *
BKAV

Cấu hình thời điểm ký tự động
☒ 21:00

Địa chỉ Email *
abc@gmail.com

Thời gian lấy mẫu hóa đơn gần nhất
25/06/2025 11:25:06

Danh sách mẫu hoá đơn

+ Thêm kênh

↺ Lấy mẫu hóa đơn

STT	Kênh bán hàng	Mẫu hóa đơn	Tự động ký	Trạng thái	Tùy chỉnh
1	Key Account	001 - WP8293479238	☒	☒	
2	Modern Trade ...	002	☒	☒	
3	Modern Trade ...	003	☐	☐	

Trang 1 của 10

« < > »

Lưu

NPP log in vào hệ thống sẽ thấy UI như hình,

Thao tác:

1. Được phép bật/ tắt toggle trạng thái NPP

2. Thực hiện "Lấy mẫu hóa đơn"

3. Được cấu hình lại thời điểm ký tự động theo phân quyền edit: Cấu hình

4. Cập nhật thông tin trên Danh sách mẫu hóa đơn

5. Ghi log điều chỉnh theo user login

Cron Job Tự động Phát hành Hóa đơn cuối ngày

Mục đích: Chức năng này bao gồm một tác vụ chạy nền tự động (Cron Job) được kích hoạt vào một thời điểm đã được cấu hình trước trong ngày (ví dụ: 21:00).

Cron Job sẽ quét tất cả các hóa đơn đang ở trạng thái "Khởi tạo", thực hiện gọi API phát hành hàng loạt, xử lý kết quả, và cuối cùng gửi một email báo cáo chi tiết về cho địa chỉ email đã được cấu hình.

Cron Job này chỉ được thực thi khi thỏa mãn các điều kiện sau trên màn hình **"Cập nhật mẫu hóa đơn"** của một NPP:

Toggle **"Cấu hình thời điểm ký tự động"** đang ở trạng thái **ON**.

Thời gian: Đã thiết lập một giờ cụ thể (ví dụ: 21:00).

Địa chỉ Email: Đã nhập một hoặc nhiều địa chỉ email hợp lệ để nhận báo cáo.

Mô tả:

Bước	Hành động																					
1	Kích hoạt cronjob: Vào đúng 21:00, Chạy vòng lặp kiểm tra các NPP cho đến khi không còn NPP nào. - NPP không có cấu hình liên kết HDDT; trạng thái = OFF - Cron Job sẽ kết thúc mà không cần thực hiện thêm hành động nào. - NPP có trạng thái = ON: tác vụ tự động được khởi chạy với các NPP thỏa trạng thái = ON																					
2	Quét và Thu thập Hóa đơn Hệ thống truy vấn vào cơ sở dữ liệu để tìm tất cả các hóa đơn thỏa mãn TẤT CẢ các điều kiện sau: Thuộc các NPP có cấu hình "Tự động ký cuối ngày" đang ON & Trạng thái NPP = ON & Trạng thái hóa đơn = Khởi tạo.																					
3.1	Trường hợp không có hóa đơn nào Nếu kết quả truy vấn trả về rỗng (không có hóa đơn nào cần phát hành), Cron Job sẽ kết thúc mà không cần thực hiện thêm hành động nào. Sẽ không có email nào được gửi đi.																					
3.2	Trường hợp có hóa đơn cần xử lý Nếu có một hoặc nhiều hóa đơn được tìm thấy, hệ thống sẽ: - Khởi tạo các danh sách để lưu kết quả: successList, errorList. - Bắt đầu một vòng lặp qua từng hóa đơn đã thu thập được.																					
4	Xử lý từng Hóa đơn trong vòng lặp Với mỗi hóa đơn, hệ thống thực hiện: Bước 4.1: Kiểm tra điều kiện tiên quyết lần cuối: Xác thực lại trạng thái đơn hàng gốc phải là Đã xuất kho/ Đã giao hàng. Nếu không, chuyển hóa đơn này vào errorList với lý do "Trạng thái đơn hàng không hợp lệ" và chuyển sang hóa đơn tiếp theo Bước 4.2: Gọi API Phát hành/Ký số: Nếu điều kiện hợp lệ, hệ thống gọi đến API phát hành của HDDT. - Thực hiện gọi API phát hành hóa đơn (https://be-docs-test-api.finviet.com.vn:6868/eco-invoice/api/invoices/release-invoice) với các thông tin gồm: - reqid = DMS tự gen random mã này để tracking. - invoiceUid = invoiceUid được lưu tại hóa đơn. Bước 4.3: Xử lý kết quả API: Thành công: - Hệ thống nhận về Số hóa đơn, Ngày xuất hóa đơn. Trạng thái hóa đơn Đã phát hành, Trạng thái ký số Thành công và lưu lại tất cả các thông tin mới cho hóa đơn - Thêm chi tiết hóa đơn: mã đơn hàng, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn vào successList. Thất bại: - Hệ thống nhận về thông điệp lỗi từ API. - Hóa đơn vẫn giữ nguyên trạng thái Khởi tạo. trạng thái ký số Thất bại - Thêm chi tiết hóa đơn mã đơn hàng, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và thông điệp lỗi vào errorList. - lý do ký số thất bại từ hệ thống HDDT. Ví dụ lỗi: INVOICE_NOT_FOUND. msg: "Không tìm thấy thông tin hóa đơn." Các lỗi tham khảo thêm khác nếu có (tùy vào API failed response từ HDDT) <table><tr><th>STT</th><th>Tình huống lỗi</th><th>Thông báo cho Người dùng (UI/Notification)</th></tr><tr><td colspan="3">I. Lỗi do Chứng thư số hoặc dịch vụ ký (Digital Signature Errors)</td></tr><tr><td>1</td><td>Chứng thư số (USB Token/HSM) hết hạn, bị thu hồi hoặc lỗi.</td><td>Chứng thư số của công ty đã hết hạn hoặc đang gặp sự cố</td></tr><tr><td>2</td><td>Lỗi dịch vụ ký số (HSM không phản hồi, sai cấu hình).</td><td>Phát hành hóa đơn thất bại do dịch vụ ký số không phản hồi</td></tr><tr><td colspan="3">III. Lỗi do kết nối hoặc từ hệ thống HDDT (API/Integration Errors)</td></tr><tr><td>3</td><td>Lỗi kết nối API khi gửi yêu cầu ký số.</td><td>Phát hành hóa đơn thất bại do không kết nối được với hệ thống Hóa đơn điện tử</td></tr><tr><td>4</td><td>Hệ thống HDDT báo lỗi trong quá trình ký.</td><td>Phát hành hóa đơn thất bại do có lỗi phát sinh từ hệ thống Hóa đơn điện tử</td></tr></table> b.	STT	Tình huống lỗi	Thông báo cho Người dùng (UI/Notification)	I. Lỗi do Chứng thư số hoặc dịch vụ ký (Digital Signature Errors)			1	Chứng thư số (USB Token/HSM) hết hạn, bị thu hồi hoặc lỗi.	Chứng thư số của công ty đã hết hạn hoặc đang gặp sự cố	2	Lỗi dịch vụ ký số (HSM không phản hồi, sai cấu hình).	Phát hành hóa đơn thất bại do dịch vụ ký số không phản hồi	III. Lỗi do kết nối hoặc từ hệ thống HDDT (API/Integration Errors)			3	Lỗi kết nối API khi gửi yêu cầu ký số.	Phát hành hóa đơn thất bại do không kết nối được với hệ thống Hóa đơn điện tử	4	Hệ thống HDDT báo lỗi trong quá trình ký.	Phát hành hóa đơn thất bại do có lỗi phát sinh từ hệ thống Hóa đơn điện tử
STT	Tình huống lỗi	Thông báo cho Người dùng (UI/Notification)																				
I. Lỗi do Chứng thư số hoặc dịch vụ ký (Digital Signature Errors)																						
1	Chứng thư số (USB Token/HSM) hết hạn, bị thu hồi hoặc lỗi.	Chứng thư số của công ty đã hết hạn hoặc đang gặp sự cố																				
2	Lỗi dịch vụ ký số (HSM không phản hồi, sai cấu hình).	Phát hành hóa đơn thất bại do dịch vụ ký số không phản hồi																				
III. Lỗi do kết nối hoặc từ hệ thống HDDT (API/Integration Errors)																						
3	Lỗi kết nối API khi gửi yêu cầu ký số.	Phát hành hóa đơn thất bại do không kết nối được với hệ thống Hóa đơn điện tử																				
4	Hệ thống HDDT báo lỗi trong quá trình ký.	Phát hành hóa đơn thất bại do có lỗi phát sinh từ hệ thống Hóa đơn điện tử																				
5	Kết thúc vòng lặp Sau khi xử lý hết tất cả các hóa đơn, hệ thống chuyển sang bước chuẩn bị và gửi báo cáo.																					
6	Ghi nhận Log hệ thống Hệ thống ghi lại một bản ghi log về việc Cron Job đã chạy, bao gồm thời gian bắt đầu, kết thúc, số lượng hóa đơn đã xử lý, số lượng thành công, số lượng thất bại.																					
7	Kết thúc: Cron Job hoàn thành Tác vụ kết thúc và chờ lần kích hoạt tiếp theo vào ngày hôm sau.																					
Hệ thống thực hiện sau khi chạy cronjob hoàn thành																						
	Soạn và Gửi Email Báo cáo Hệ thống sẽ:																					

1. Nhóm các kết quả theo từng NPP và từng email đã cấu hình.

2. Dựa trên kết quả trong successList và errorList, hệ thống sẽ tạo nội dung email theo các [mẫu \(template\)](#) đã được thiết kế.

3. **Gửi email đến các địa chỉ đã được cấu hình tương ứng.**

Email theo các mẫu (template):

A. Mẫu Email khi TẤT CẢ đều thành công

Chủ đề:  [DMS] Báo cáo Phát hành Hóa đơn Tự động - [dd/mm/yyyy] - Thành công

Nội dung:

Xin chào,

Hệ thống DMS tự động thông báo:

Tác vụ phát hành hóa đơn tự động lúc **[21:00] ngày [dd/mm/yyyy]** đã hoàn tất.

Kết quả: Đã phát hành thành công tất cả **[X]** hóa đơn.

Danh sách chi tiết:

STT	Mã Đơn hàng	Số hóa đơn mới	Ký hiệu HĐ	Tổng tiền (VND)
1	DH-001	0012345	AA/25E	1,500,000
2	DH-002	0012346	AA/25E	2,350,000
...	...	...	...	...

Bạn không cần thực hiện thêm hành động nào.

Trân trọng,
Hệ thống DMS Finviet.
(Đây là email tự động, vui lòng không trả lời.)

B. Mẫu Email khi có cả THÀNH CÔNG và THẤT BẠI

Chủ đề:  [DMS] Báo cáo Phát hành Hóa đơn Tự động - [dd/mm/yyyy] - Cần chú ý

Nội dung:

Xin chào,

Hệ thống DMS tự động thông báo:

Tác vụ phát hành hóa đơn tự động lúc **[21:00] ngày [dd/mm/yyyy]** đã hoàn tất.

Tổng kết:

- Thành công: [Y] hóa đơn
- Thất bại: [Z] hóa đơn

I. DANH SÁCH HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH THẤT BẠI (CẦN XỬ LÝ)

Danh sách chi tiết:

STT	Mã Đơn hàng	Số hóa đơn mới	Ký hiệu HĐ	Tổng tiền (VND)	Lý do lỗi
1	DH-001	0012345	AA/25E	1,500,000	Thông tin người mua không hợp lệ.
2	DH-002	0012346	AA/25E	2,350,000	Lỗi kết nối đến hệ thống HĐĐT.
...	...	...	...	...	...

Vui lòng truy cập màn hình "Quản lý Hóa đơn điện tử" để kiểm tra và xử lý lại các hóa đơn trên.

II. DANH SÁCH HÓA ĐƠN ĐÃ PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG

Danh sách chi tiết:

STT	Mã Đơn hàng	Số hóa đơn mới	Ký hiệu HĐ	Tổng tiền (VND)
1	DH-001	0012345	AA/25E	1,500,000
2	DH-002	0012346	AA/25E	2,350,000
...	...	...	...	...

Trân trọng,
Hệ thống DMS Finviet.
(Đây là email tự động, vui lòng không trả lời.)

C. Mẫu Email khi THẤT BẠI

Chủ đề: ⚠️ [DMS] Báo cáo Phát hành Hóa đơn Tự động - [dd/mm/yyyy] - Cần chú ý

Nội dung:

Xin chào,

Hệ thống DMS tự động thông báo:

Tác vụ phát hành hóa đơn tự động lúc **[21:00] ngày [dd/mm/yyyy]** đã hoàn tất.

Kết quả: Đã phát hành thành Thất bại [X] hóa đơn.

Danh sách chi tiết:

STT	Mã Đơn hàng	Số hóa đơn mới	Ký hiệu HĐ	Tổng tiền (VND)	Lý do lỗi
1	DH-001	0012345	AA/25E	1,500,000	Thông tin người mua không hợp lệ.
2	DH-002	0012346	AA/25E	2,350,000	Lỗi kết nối đến hệ thống HĐĐT.
...	...	...	...	...	...

Vui lòng truy cập màn hình "Quản lý Hóa đơn điện tử" để kiểm tra và xử lý lại các hóa đơn trên.

Trân trọng,
Hệ thống DMS Finviet.
(Đây là email tự động, vui lòng không trả lời.)